

14. Идея восходящего анализа. Основа. Свертка. Метод перенос-свертка. Положение текущей основы в стеке. Конфликты перенос-свёртка и свёртка-свёртка.

Восходящий синтаксический анализ — это процесс построения дерева разбора, который начинается с листьев (входных символов) и идет к корню (аксиоме грамматики).

В ходе этого процесса входная цепочка «сворачивается» в начальный символ путем поиска основ и их замены на соответствующие нетерминалы, что фактически является восстановлением правостороннего вывода цепочки в обратном порядке.

Основа и свертка

r -форма — правая форма (правило вывода).

Определение

Пусть $S = \alpha_0 \Rightarrow \alpha_1 \Rightarrow \dots \Rightarrow \alpha_n = w$ — правосторонний вывод. Для любого $k \geq 1$ **основа r -формы** α_k — это цепочка β такая, что $\alpha_{k-1} = \gamma_1 A \gamma_2$, $\alpha_k = \gamma_1 \beta \gamma_2$ для некоторых γ_1, γ_2 и $A \in \Gamma$.

Определение

Свёрткой называется переход от правой формы к предыдущей в выводе (применение правила вывода в обратную сторону).

Определение

Поддерево K дерева T называется **кустом**, если его высота равна единице и для любого листа x в K выполнено:

- 1) x и все его братья в T — листья T ;
- 2) все братья x в T — листья K .

Метод перенос-свертка

Принцип технологии «перенос-свёртка»

Восходящий анализ производится с помощью стека.

Изначально стек пуст, и в него последовательно переносятся символы входной строки до тех пор, пока в стеке не окажется предполагаемая основа r -формы (цепочка β). Если в грамматике не существует правил вида $A \rightarrow \beta$, алгоритм завершает работу. Иначе из всех правил вида $A \rightarrow \beta$ выбирается одно, после чего происходит свёртка: основа вынимается из стека, вместо неё в стек помещается нетерминал — левая часть выбранного правила вывода. Свёртка = обрезка самого левого куста в текущем дереве. Способ выбора правила зависит от конкретного метода восходящего анализа.

Входная цепочка выводима в грамматике, если она дочитана до конца, а в стеке находится только аксиома.

Положение текущей основы в стеке

Предложение

При использовании технологии «перенос-свёртка» на каждом шаге правый край основы либо находится на вершине стека, либо ещё не перенесён в стек.

Доказательство.

Докажем индукцией по числу свёрток.

База индукции: к моменту первой свёртки основа полностью перенесена в стек, на вершине находится её последний символ.

Шаг индукции: рассмотрим два последовательных шага в правом выводе:

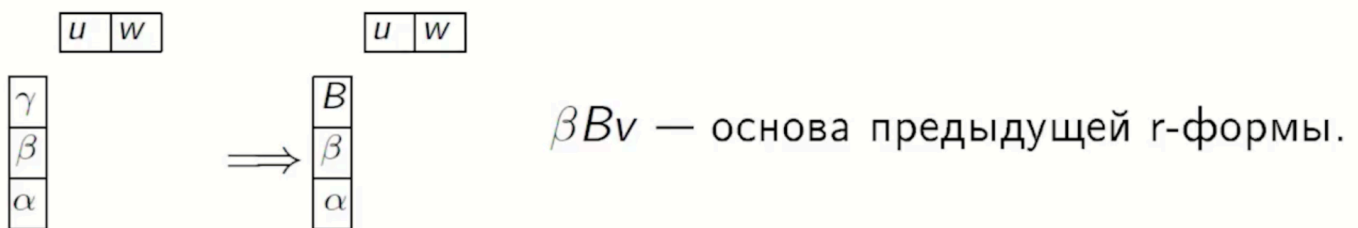
$$(1) S \Rightarrow^* \alpha A w \Rightarrow \alpha \beta B v w \Rightarrow \alpha \beta \gamma v w$$

$$(2) S \Rightarrow^* \alpha B u A w \Rightarrow \alpha B u v w \Rightarrow \alpha \beta u v w$$

Нетерминал B , разворачиваемый на втором из шагов, либо выведен из A (1), либо находился левее A (2).

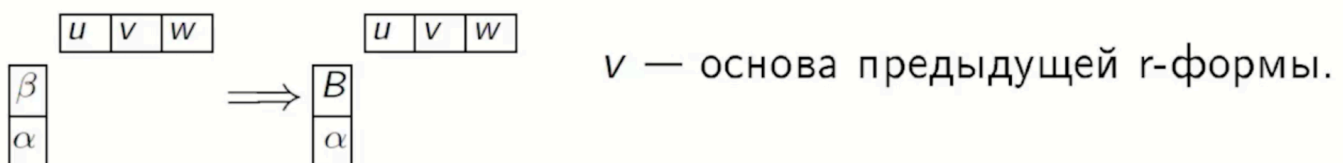
$$(1) S \Rightarrow^* \alpha A w \Rightarrow \alpha \beta B v w \Rightarrow \alpha \beta \gamma v w$$

Основа последней r -формы — γ , по предположению индукции верхний символ стека принадлежит основе.



$$(2) S \Rightarrow^* \alpha B u A w \Rightarrow \alpha B u v w \Rightarrow \alpha \beta u v w$$

Основа последней r -формы — β .



Конфликты в восходящем анализе

Конфликты возникают в ситуациях, когда на основе текущего состояния стека и входного символа анализатор не может принять однозначное решение.

- **Конфликт перенос-свертка:** ситуация, когда один пункт в состоянии автомата указывает на необходимость переноса символа в стек, а другой — на необходимость выполнения свертки по уже найденной основе. Пример из грамматики условных операторов: при наличии `else` анализатор должен решить, перенести ли его в стек (отнеся к ближайшему `if`) или выполнить свертку предыдущего `if` без `else` .
- **Конфликт свертка-свертка:** возникает, когда в одном состоянии сразу два (или более) пункта указывают на возможность свертки по разным правилам вывода.